

0.17.2. Une lettre qui avance de 5 cases — doublé, deux positions

Le A sur la ligne 0 et le B sur la ligne 8 avancent ensemble : la même variable `x` pour les deux.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.17 et le 0.17.1 réunis : deux `effacer` et deux `poser`, un par ligne.

Une seule variable `x` pour les deux lettres : elles sont toujours à la même colonne, donc elles avancent ensemble, au même pas.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1442 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;    // le nombre de cases à parcourir
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // la colonne des deux lettres
```

3. UNE VARIABLE — IMAGES

```
uint8_t images = 0; // le chronomètre, en images
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (x < pas) {
            images++;
            if (images == 15) {
                images = 0;
                effacer(x, 0, 1);    // efface l'ancienne place, ligne 0
                effacer(x, 8, 1);    // efface l'ancienne place, ligne 8
                x++;
            }
        }
        poser(x, 0, ALPHABET[0]);   // le A, ligne 0
        poser(x, 8, ALPHABET[1]);   // le B, ligne 8
    }
}
```

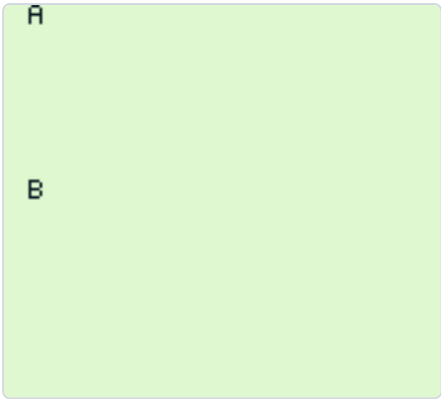
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est

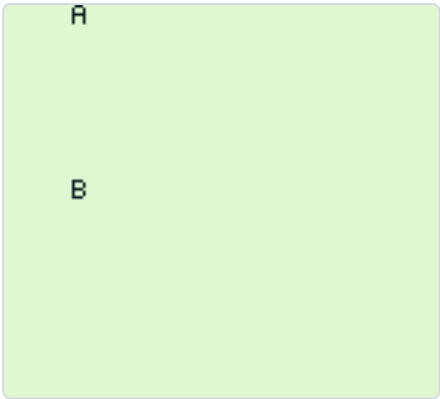
la vérité sur ce programme.



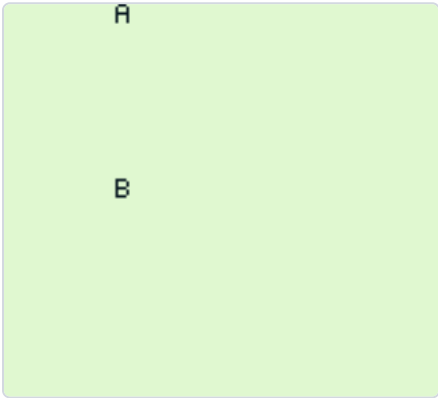
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le A et le B avancent ensemble de 5 cases, l'un sur la ligne 0, l'autre sur la ligne 8.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A finit en (5, 0) (5,0)
- ✓ le B finit en (5, 8) (5,8)